



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

GEOMETRÍA LINEAL

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques y Diego Rodríguez Cubero

Primer cuatrimestre 2025-2026

Contents

1	Espacios proyectivos	2
1.1	Definiciones y propiedades básicas	2
1.2	Independencia proyectiva	6
1.3	Coordenadas	8
2	Aplicaciones proyectivas	12
2.1	Definición y propiedades básicas	12
2.2	Subespacios proyectivos	13

1 Espacios proyectivos

1.1 Definiciones y propiedades básicas

Definición 1.1.1 [Espacio proyectivo]

Dado un espacio vectorial V se define el espacio proyectivo o el proyectivizado de V y se denota por $\mathbb{P}(V)$ como el conjunto de rectas vectoriales de V .

A momentos nos olvidaremos de V y llamaremos $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ espacio proyectivo.

Definición 1.1.2 [Dimension de un espacio proyectivo]

Si V es un espacio vectorial, se define la dimensión del espacio proyectivo $\mathbb{P}(V)$ como:

$$\dim(\mathbb{P}(V)) = \dim(V) - 1$$

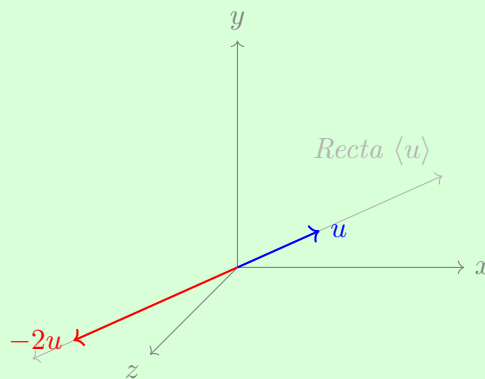
Ejemplo

Si V es un espacio vectorial de $\dim = 1$ (una recta vectorial) entonces todos los vectores de V son proporcionales y por tanto V solo tiene una recta vectorial. Por tanto $\mathbb{P}(V)$ es un punto y $\dim(\mathbb{P}(V)) = \dim(V)$.

Observación 1.1.1

Los subespacios generados por un vector y por todos sus proporcionales son el mismo subespacio, por ejemplo:

$$L[\vec{u}] = L[-2\vec{u}]$$



Ejemplo

Si $V = \{\vec{0}\}$ entonces $\mathbb{P}(V) = \emptyset$ y $\dim(\mathbb{P}(V)) = \dim(V) - 1 = 0 - 1 = -1$.

Observación 1.1.2

Pensaremos salvo que se diga lo contrario que el cuerpo de coeficientes de V es $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ó $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Definición 1.1.3 [Espacio proyectivo canónico]

Se llama *espacio proyectivo canónico sobre $\mathbb{K}$ de dimensión n* al proyectivizado de $\mathbb{K}^{n+1}$.

Se denotarán por $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ y $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ respectivamente.

Otras notaciones habituales son $\mathbb{RP}^n$ y $\mathbb{CP}^n$, ó $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ y $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$.

Definición 1.1.4 [Definición alternativa de espacio proyectivo]

Podemos definir el espacio proyectivo como:

$$\mathbb{P}(V) = \frac{V \setminus \{\vec{0}\}}{\sim}$$

Donde $\sim$ es la relación de equivalencia definida como:

$$\vec{u} \sim \vec{v} \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^* : \vec{u} = \lambda \vec{v}$$

Es decir, dos vectores son equivalentes si son proporcionales.

Definición 1.1.5 [Subespacio proyectivo]

Dado $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ un espacio proyectivo, llamaremos *subespacios proyectivos* (a veces *subvariedades* o *variedades proyectivas*) de $\mathbb{P}$ a los subconjuntos de la forma $\mathbb{P}(W)$ donde W es un subespacio vectorial de V .

Ejemplo

- Pongamos de ejemplo los subespacios degenerados:
 $\{\vec{0}\}$, V son subespacios vectoriales de V y por tanto $\mathbb{P}(\{\vec{0}\}) = \emptyset$ y $\mathbb{P}(V) = \mathbb{P}$ son subespacios proyectivos de $\mathbb{P}$.
- Si $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ es un espacio proyectivo de dimensión 3 ($\dim(V) = 4$).

$\dim(W)$	Subespacios vectoriales de V	Subespacios proyectivos de $\mathbb{P}$
$\dim = 4$	V	$\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ con $\dim = \dim(V) - 1 = 3$
$\dim = 3$	Hiperplanos vectoriales	Planos proyectivos con $\dim = 2$
$\dim = 2$	Planos vectoriales	Rectas proyectivas con $\dim = 1$
$\dim = 1$	Rectas vectoriales	Puntos proyectivos con $\dim = 0$
$\dim = 0$	$\{\vec{0}\}$	$\emptyset$ con $\dim = -1$

Observación 1.1.3

A los subespacios proyectivos de codimensión 1 (es decir, de $\dim = \dim(\mathbb{P}) - 1$) se les llama *hiperplanos proyectivos*.

Lema 1.1.1

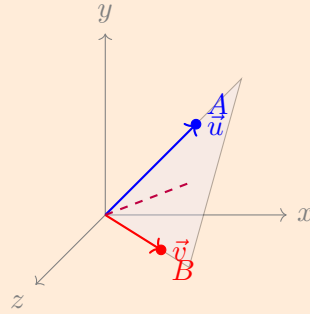
Dados dos puntos distintos A y B de un espacio proyectivo $\mathbb{P}$ existe una recta que los contiene.

$$A = [\vec{u}], B = [\vec{v}]$$

La recta que los contiene es:

$$r = \mathbb{P}(W) \text{ con } W = L[\vec{u}, \vec{v}]$$

Donde $\dim(W) = 2$, $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son independientes porque $A \neq B$. Así $r = \mathbb{P}(W)$ es una recta proyectiva que contiene a A y B .



Proposición 1.1.1 [Propiedades de espacios proyectivos]

Sea $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ un espacio proyectivo de dimensión n .

- $\mathbb{P}$ envía todos los subespacios vectoriales de V en subespacios proyectivos de $\mathbb{P}$.
- $\mathbb{P}$ es sobreyectiva.
- $\mathbb{P}$ es inyectiva, es decir, $\mathbb{P}(W_1) = \mathbb{P}(W_2) \iff W_1 = W_2$.
- Si $W_1 \subseteq W_2 \implies \mathbb{P}(W_1) \subseteq \mathbb{P}(W_2)$.

Proposición 1.1.2 [Intersección de subespacios proyectivos]

Dados $\{X_i : i \in I\}$ subespacios proyectivos de $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, entonces su intersección $\bigcap_{i \in I} X_i$ es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}$.

Demostración. Tenemos que probar que $\bigcap_{i \in I} X_i = \mathbb{P}(W)$ donde W es un subespacio vectorial de V .

Por hipótesis, $X_i = \mathbb{P}(W_i)$ donde W_i es un subespacio vectorial de V .

Veamos por tanto que $\bigcap_{i \in I} X_i = \mathbb{P}(\bigcap_{i \in I} W_i)$, siendo este último un subespacio vectorial de V al ser intersección de subespacios vectoriales.

Cada elemento de $\bigcap_{i \in I} X_i$ es una recta vectorial que pertenece a todos los X_i , es decir, a todos los $\mathbb{P}(W_i)$, luego esta contenida en todos los W_i y por tanto en $\bigcap_{i \in I} W_i$.

□

Definición 1.1.6 [Subespacio generado]

Sea $S \subseteq \mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ un subconjunto, se define el subespacio proyectivo generado por S , y se denota por $V(S)$ como el menor subespacio proyectivo que contiene a S .

Demostración. Veamos que la definicion tiene sentido, es decir que $V(S)$ existe y es único, definiendolo de la siguiente manera:

$$V(S) = \bigcap_{\substack{X \subseteq \mathbb{P} \\ S \subseteq X}} X$$

Este conjunto es no vacío porque $\mathbb{P}$ es un subespacio proyectivo contenido en $\mathbb{P}$ y contiene a S .

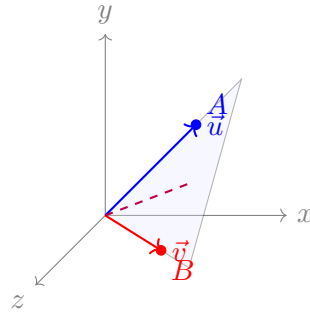
Evidentemente $S \subset \bigcap_{\substack{X \subseteq \mathbb{P} \\ S \subseteq X}} X$, y la intersección es un subespacio proyectivo por la proposición anterior, y si no fuera el menor estaríamos intersecando también el menor.

En el caso en que S es la unión de subespacios proyectivos (puntos, rectas, planos, etc) $X_1, X_2, \dots, X_k$, el subespacio generado se denota por $V(X_1, X_2, \dots, X_k)$ ó $X_1 + X_2 + \dots + X_k$. $\square$

Ejemplo

Sean A, B dos puntos distintos de un espacio proyectivo $\mathbb{P}$, sabemos que $\exists r : A, B \in r$ la recta proyectiva que los contiene, siendo esta el menor subespacio proyectivo que contiene a A y B , es decir:

$$r = V(A, B) = A + B$$



Observación 1.1.4 [Formula de Grassmann para espacios proyectivos]

Si X_1, X_2 son subespacios proyectivos de $\mathbb{P}$ entonces:

$$\dim(X_1 \cap X_2) + \dim(V(X_1, X_2)) = \dim(X_1) + \dim(X_2)$$

Demostración. Sean $X_1 = \mathbb{P}(W_1)$ y $X_2 = \mathbb{P}(W_2)$, entonces:

$$X_1 \cap X_2 = \mathbb{P}(W_1 \cap W_2) = V(X_1, X_2) = \mathbb{P}(L[W_1, W_2])$$

Esta ultima igualdad se puede generalizar como:

$$V(X_1, X_2, \dots, X_k) = \mathbb{P}(L[W_1, W_2, \dots, W_k])$$

Por la fórmula de Grassmann (vectorial) sabemos que:

$$\dim(W_1 \cap W_2) + \dim(L[W_1, W_2]) = \dim(W_1) + \dim(W_2) \iff$$

$$\dim(X_1 \cap X_2) + \dim(V(X_1, X_2)) = \dim(X_1) + \dim(X_2) \iff$$

$$\dim(W_1 \cap W_2) - 1 + \dim(L[W_1, W_2]) - 1 = \dim(W_1) - 1 + \dim(W_2) - 1$$

$\square$

Corolario 1.1.1

En un plano proyectivo P todo par de rectas se corta.

Demostración. Sean r_1, r_2 dos rectas proyectivas de P , entonces:

$$\dim(r_1 \cap r_2) + \dim(V(r_1, r_2)) = \dim(r_1) + \dim(r_2) \iff$$

Como $V(r_1, r_2) = P$, tenemos que:

$$\dim(V(r_1, r_2)) \leq \dim(P) = 2$$

Y como $r_1 \subseteq V(r_1, r_2)$:

$$\dim(V(r_1, r_2)) \geq \dim(r_1) = 1$$

Por tanto $\dim(V(r_1, r_2)) \in \{1, 2\}$.

Si $\dim(V(r_1, r_2)) = 1$ entonces $V(r_1, r_2) = r_1 = r_2$, y las rectas son iguales al compartir dimension y contenerse mutuamente.

Si $\dim(V(r_1, r_2)) = 2$ entonces:

$$\dim(r_1 \cap r_2) + 2 = 1 + 1 \implies \dim(r_1 \cap r_2) = 0$$

Luego r_1 y r_2 se cortan en un punto. □

Nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿Que subespacios se pueden generar con 3 puntos distintos A_1, A_2, A_3 de un espacio proyectivo $\mathbb{P}$?

Sabemos que cualquier par de puntos genera una recta $r = V(A_1, A_2) \stackrel{\text{notación}}{=} A_1 + A_2$.

Entonces nos quedan dos casos:

- $A_3 \in r$, luego $V(A_1, A_2, A_3) = r$, ya que $r = V(A_1, A_2) \subseteq V(A_1, A_2, A_3)$ claramente, y como $A_3 \in r \implies V(A_1, A_2, A_3) \subseteq r$.
- $A_3 \notin r$, luego $V(A_1, A_2, A_3)$ es un plano proyectivo ya que:

$$\dim(\underbrace{V(A_1, A_2, A_3)}_{V(r, A_3)}) = \dim(r) + \dim(A_3) - \dim(r \cap A_3) = 1 + 0 - (-1) = 2$$

Conclusión: Tres puntos distintos de un espacio proyectivo $\mathbb{P}$ generan o bien una recta (si son alineados) o bien un plano (si no lo son).

1.2 Independencia proyectiva

Lema 1.2.1

Sean $A_1 = [u_1], A_2 = [u_2], \dots, A_r = [u_r]$ puntos distintos de un espacio proyectivo $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, entonces son equivalentes:

1) Ningún punto pertenece al subespacio proyectivo generado por los otros, es decir:

$$A_i \notin V(\underbrace{A_1, A_2, \dots, \hat{A}_i, \dots, A_r}_{\{A_1, A_2, \dots, A_r\} \setminus \{A_i\}}) \quad \forall i = 1, 2, \dots, r$$

2) Los vectores $\{u_1, u_2, \dots, u_r\}$ son linealmente independientes.

Demostración. Primero observamos que la 2ª condición no depende de los representantes u_i de los puntos A_i escogidos ya que:

$$\{u_1, u_2, \dots, u_r\} \text{ son l.i.} \iff \{\lambda_1 u_1, \lambda_2 u_2, \dots, \lambda_r u_r\} \text{ son l.i.} \quad \forall i \in \{1, \dots, r\} \forall \lambda_i \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\}$$

Veamos ahora si la equivalencia:

$$\begin{aligned} \{u_1, u_2, \dots, u_r\} \text{ son l.i.} &\iff \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : u_i \notin L[u_1, \dots, \hat{u}_i, \dots, u_r] &\iff \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : [u_i] \cap L[u_1, \dots, \hat{u}_i, \dots, u_r] = \{0\} &\iff \\ &\text{pasando del vectorial al proyectivo} \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : P([u_i]) \cap P(L[u_1, \dots, \hat{u}_i, \dots, u_r]) = P(\{0\}) = \emptyset &\iff \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : A_i \cap V(A_1, \dots, \hat{A}_i, \dots, A_r) = \emptyset &\iff \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : A_i \notin V(A_1, \dots, \hat{A}_i, \dots, A_r) \end{aligned}$$

Y así estaría probada la equivalencia. □

Definición 1.2.1 [Independencia proyectiva]

Los puntos $A_1, A_2, \dots, A_r$ de un espacio proyectivo $\mathbb{P}$ se dicen *proyectivamente independientes* si cumplen las condiciones del lema anterior, es decir, si ninguno de ellos pertenece al subespacio proyectivo generado por los otros, o equivalentemente, si los vectores que los representan son linealmente independientes.

A veces también se dice que los puntos están "en posición general".

Corolario 1.2.1

El subespacio proyectivo generado por r puntos proyectivamente independientes tiene dimensión $r - 1$.

Demostración.

$$V(A_1, A_2, \dots, A_r) = \mathbb{P}(\underbrace{L[u_1, u_2, \dots, u_r]}_{\dim=r} \text{ al ser } \{u_1, \dots, u_r\} \text{ l.i.}) \implies \dim(V(A_1, A_2, \dots, A_r)) = r - 1$$

□

Ejemplo

Tres puntos A_1, A_2, A_3 son proyectivamente independientes si no están alineados, es decir, si no están en la misma recta proyectiva.

En 5 puntos proyectivamente independientes no hay 3 alineados ni 4 coplanarios (que pertenezcan al mismo plano proyectivo).

Tampoco pertenecen los 5 puntos a un subespacio de dimensión 3.

Lema 1.2.2

Dados $A_1, A_2, \dots, A_r$ puntos de un espacio proyectivo. Son equivalentes:

1. $A_1, A_2, \dots, A_r$ son proyectivamente independientes.
2. $A_1, A_2, \dots, A_r$ generan un subespacio proyectivo de dimensión $r - 1$.

Demostración. Es el análogo proyectivo al enunciado vectorial.

$$\{u_1, u_2, \dots, u_r\} \text{ son l.i.} \iff \dim(L[u_1, u_2, \dots, u_r]) = r$$

□

Corolario 1.2.2

En un espacio proyectivo de dimensión n , los subconjuntos de puntos proyectivamente independientes tienen a lo sumo $n + 1$ elementos.

1.3 Coordenadas

Consideramos el espacio proyectivo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^3)$, es decir, el proyectivizado del espacio vectorial $\mathbb{R}^3$. ¿Cómo podemos dar coordenadas para $A \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$?

Si $u = (u_0, u_1, u_2) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ es un vector con las coordenadas dadas en la base canónica de $\mathbb{R}^3$, entonces no podemos asignar a $A = [u]$ las coordenadas (u_0, u_1, u_2) ya que si $v = \lambda u$ con $\lambda \in \mathbb{R}^* \setminus \{0\}$ entonces $[u] = [v]$ pero $(u_0, u_1, u_2) \neq (v_0, v_1, v_2)$.

Por ello, las *coordenadas homogéneas* de un punto proyectivo $A \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ se escriben como

$$A = (u_0 : u_1 : u_2),$$

y se entienden definidas *salvo un factor de proporcionalidad no nulo*.

Definición 1.3.1 [Referencias proyectivas]

Una referencia proyectiva $\mathfrak{R}$ de un espacio proyectivo $\mathbb{P}$ de dimensión n es un conjunto de $n + 2$ puntos

$$\{A_0, A_1, \dots, A_n, A_{n+1}\}$$

tales que cualesquiera $n + 1$ de ellos son proyectivamente independientes.

Al punto A_{n+1} se le denomina punto unidad.

Ejemplo

- Si $n = 1$, $\mathbb{P} \equiv$ recta proyectiva, entonces cualesquiera tres puntos A_0, A_1, A_2 distintos forman una referencia proyectiva.
- Si $n = 2$, $\mathbb{P} \equiv$ plano proyectivo, una referencia proyectiva la forman cuatro puntos A_0, A_1, A_2, A_3 tales que no hay tres alineados.

Proposición 1.3.1

Dada una referencia proyectiva $\mathfrak{R} = \{A_0, A_1, \dots, A_n; A_{n+1}\}$ de un espacio proyectivo $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ de dimensión n , existe una única base salvo proporcionalidad $\mathcal{B} = \{u_0, u_1, \dots, u_n\}$ de V tal que:

$$A_i = [u_i] \quad i = 0, 1, \dots, n \quad y \quad A_{n+1} = [u_0 + u_1 + \dots + u_n]$$

Demostración. Tomamos $v_i \in V$ tal que $A_i = [v_i]$ para $i = 0, 1, \dots, n + 1$.

Como $\mathfrak{R}$ es una referencia proyectiva, $\{A_0, A_1, \dots, A_n\}$ son proyectivamente independientes, luego $\{v_0, v_1, \dots, v_n\}$

son linealmente independientes y por tanto forman una base de V .

Por lo tanto, $v_{n+1} = \lambda_0 v_0 + \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$ con $\lambda_i \in \mathbb{R}$.

Definimos $u_i = \lambda_i v_i$ para $i = 0, 1, \dots, n$ y $u_{n+1} = v_{n+1}$, luego:

- $u_i \neq 0$ ya que $\lambda_i \neq 0$. En efecto, si $\lambda_i = 0$ entonces $A_{n+1} \in V(A_0, A_1, \dots, \hat{A}_i, \dots, A_n)$ lo que contradice la hipótesis de que $\mathfrak{R}$ es una referencia proyectiva, pues $\{A_0, A_1, \dots, \hat{A}_i, \dots, A_n, A_{n+1}\}$ serían proyectivamente dependientes.
- $\mathcal{B} = \{u_0, u_1, \dots, u_n\}$ es una base de V ya que $\mathcal{B}$ se obtiene de la base $\{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ multiplicando cada vector por un escalar no nulo.

Además $\mathcal{B}$ es única salvo proporcionalidad:

- Una vez escogido v_{n+1} la base es única.
- Si $v'_{n+1} = \lambda v_{n+1}$ entonces la base que saldría sería $\mathcal{B}' = \{\lambda_0 \lambda v_0, \lambda_1 \lambda v_1, \dots, \lambda_n \lambda v_n\}$ que es la misma base salvo proporcionalidad.

□

Se tiene que para $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ que

Referencia proyectiva $\mathfrak{R} \leftrightarrow$ Base de V salvo proporcionalidad

salvo proporcionalidad.

Definición 1.3.2 [Coordenadas homogéneas]

Sea $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ un espacio proyectivo, y sea $\mathfrak{R} = \{A_0, A_1, \dots, A_n; A_{n+1}\}$ una referencia proyectiva de $\mathbb{P}$ con base $\mathcal{B}$. Sea $A = [u] \in \mathbb{P}$ un punto proyectivo con $u = (x_0, x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}}$.

Decimos que $(x_0 : x_1 : \dots : x_n)$ son las **coordenadas homogéneas** de A respecto a la referencia proyectiva $\mathfrak{R}$.

Nota: Las coordenadas homogéneas se deben entender siempre salvo un factor de proporcionalidad no nulo. Por ejemplo:

$$(1 : 0 : -3)_{\mathcal{B}} = (2 : 0 : -6)_{\mathcal{B}}$$

Así, $\mathbb{P} \rightarrow \mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\} / \sim$ donde $\sim$ es la relación de equivalencia definida como:

$$(x_0, x_1, \dots, x_n) \sim (y_0, y_1, \dots, y_n) \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^* : (x_0, x_1, \dots, x_n) = (\lambda y_0, \lambda y_1, \dots, \lambda y_n)$$

es decir, dos vectores son equivalentes si son proporcionales.

Por tanto, $(0, \dots, 0)$ no son coordenadas homogéneas de ningún punto proyectivo (pues no hay origen en un espacio proyectivo).

Ejemplo

Cogemos como espacio proyectivo a $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^3)$ y como referencia proyectiva

$$\mathfrak{R} = \{A_0 = (1 : 0 : -1), A_1 = (3 : 0 : -1), A_2 = (1 : -2 : 0); A_3 = (0 : 2 : 1)\}$$

Tomamos

$$\begin{cases} v_0 = (1, 0, -1) \\ v_1 = (3, 0, -1) \\ v_2 = (1, -2, 0) \\ v_3 = (0, 2, 1) \end{cases} \quad \text{de forma que } [v_i] = A_i \quad i = 0, 1, 2, 3$$

Entonces $\mathfrak{R}$ es una referencia proyectiva si y solo si cualesquiera 3 vectores de $\{v_0, v_1, v_2, v_3\}$ son l.i.

$$\iff \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ todos los menores } 3 \times 3 \text{ son } \neq 0$$

De forma alternativa, se puede definir si $\mathfrak{R}$ es referencia calculando su base asociada $\mathcal{B}$.

$$v_3 = \lambda_0 v_0 + \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2$$

$$\begin{cases} 0 = \lambda_0 + 3\lambda_1 + \lambda_2 \\ 2 = -2\lambda_2 \\ 1 = -\lambda_0 - \lambda_1 \end{cases} \implies \begin{cases} \lambda_2 = -1 \\ \lambda_0 + 3\lambda_1 = 1 \\ \lambda_0 + \lambda_1 = -1 \end{cases} \implies \begin{cases} \lambda_2 = -1 \\ \lambda_1 = 1 \\ \lambda_0 = -2 \end{cases}$$

luego si

$$\begin{aligned} u_0 &= \lambda_0 v_0 = -2(1, 0, -1) = (-2, 0, 2) \\ u_1 &= \lambda_1 v_1 = 1(3, 0, -1) = (3, 0, -1) \\ u_2 &= \lambda_2 v_2 = -1(1, -2, 0) = (-1, 2, 0) \\ u_3 &= v_3 \end{aligned}$$

se cumple $u_3 = u_0 + u_1 + u_2 \implies$ base asociada $\mathcal{B} = \{u_0, u_1, u_2\}$.

Observación: Si $\mathfrak{R}$ no fuera referencia, el sistema anterior sería incompatible o indeterminado.

Ejemplo

¿Qué coordenadas tiene $C = (3 : 2 : 1)$ respecto a la referencia proyectiva $\mathfrak{R}$ del ejemplo anterior?

$$(3 : 2 : 1) = [v = (3, 2, 1)]$$

coordenadas de $v = (3, 2, 1)$ respecto a la base $\mathcal{B}$:

$$v = \alpha_0 u_0 + \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 \implies \begin{cases} 3 = -2\alpha_0 + 3\alpha_1 - \alpha_2 \\ 2 = 2\alpha_2 \\ 1 = 2\alpha_0 - \alpha_1 \end{cases} \implies \begin{cases} 4 = -2\alpha_0 + 3\alpha_1 \\ 1 = 2\alpha_0 - \alpha_1 \\ \alpha_2 = 1 \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha_0 = \frac{7}{4} \\ \alpha_1 = \frac{5}{2} \\ \alpha_2 = 1 \end{cases}$$

luego $C = (7 : 10 : 4)$ respecto a la referencia proyectiva $\mathfrak{R}$.

Definición 1.3.3 [Referencia proyectiva canónica]

La **referencia proyectiva canónica** de $\mathbb{P}_{\mathbb{K}}^n = \mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1})$ es la que tiene la base canónica de $\mathbb{K}^{n+1}$ como base asociada, es decir:

$$\mathfrak{R}_c = \{A_0 = (1 : 0 : \dots : 0), A_1 = (0 : 1 : 0 : \dots : 0), \dots, A_n = (0 : \dots : 0 : 1); A_{n+1} = (1 : 1 : \dots : 1)\}$$

Ecuaciones:

En $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ tenemos coordenadas $(x_0 : x_1 : x_2)$ homogéneas (por defecto se toma la referencia proyectiva canónica).

- La ecuación $x_0 + x_1 - 2x_2 = 2$ no define un subconjunto de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ ya que si $(x_0 : x_1 : x_2)$ es solución, entonces $(2x_0 : 2x_1 : 2x_2)$ no lo es, sin embargo ambos representan el mismo punto proyectivo.

Necesitamos que las ecuaciones en coordenadas sean homogéneas, como por ejemplo:

$$x_0 + x_1 - 2x_2 = 0$$

Definición 1.3.4 [Cambio de referencia proyectiva]

Sean $\mathfrak{R} = \{A_0, A_1, \dots, A_n; A_{n+1}\}$ y $\mathfrak{R}' = \{A'_0, A'_1, \dots, A'_n; A'_{n+1}\}$ dos referencias proyectivas de un espacio proyectivo $\mathbb{P}$, con bases asociadas $\mathcal{B} = \{u_0, u_1, \dots, u_n\}$ y $\mathcal{B}' = \{u'_0, u'_1, \dots, u'_n\}$ respectivamente. Si $A = (x_0 : x_1 : \dots : x_n)$ y $A' = (x'_0 : x'_1 : \dots : x'_n)$ son las coordenadas homogéneas de un punto $A \in \mathbb{P}$ respecto a las referencias $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{R}'$ respectivamente, entonces:

$$\lambda \begin{pmatrix} x'_0 \\ \vdots \\ x'_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = M_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} \cdot \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Para algún $\lambda \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\}$, donde $M_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}$ es la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$, y se llamara tambien matriz de cambio de referencia o de coordenadas.

2 Aplicaciones proyectivas

2.1 Definición y propiedades básicas

Definición 2.1.1 [Aplicación proyectiva inducida]

Dada una aplicación lineal $\hat{f} : V \rightarrow V'$, se llama **aplicación proyectiva inducida** por $\hat{f}$ entre $\mathbb{P}(V)$ y $\mathbb{P}(V')$ a la aplicación $f : \mathbb{P}(V) \rightarrow \mathbb{P}(V')$ definida por:

$$f : \mathbb{P} \setminus Z \rightarrow \mathbb{P}'$$

$$A = [\vec{u}] \rightarrow f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})]$$

Donde $Z = Z(f) = \mathbb{P}(\ker \hat{f})$ es el **centro** de f .

A veces se omite el centro en la notación y se escribe simplemente $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$.

Observación 2.1.1

El centro es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}$.

Proposición 2.1.1 [Relación entre f y $\hat{f}$]

Primero supongamos $\hat{f} \neq 0 \iff \mathbb{P} \neq Z$, entonces:

- 1) f es inyectiva $\iff \hat{f}$ es inyectiva $\iff Z = \emptyset$.
- 2) f es sobreyectiva $\iff \hat{f}$ es sobreyectiva.
- 3) Dada otra aplicación proyectiva $g : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$:
 $f = g \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\} : \hat{f} = \lambda \hat{g}$.

Demostración. 1) Veamos $f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})]$:

$\Rightarrow$) Si f es inyectiva pero $\hat{f}(\vec{u}) = \hat{f}(\vec{v})$ para $\vec{u} \neq \vec{v}$, entonces:

$$\begin{array}{ccc} [\hat{f}(\vec{u})] & = & [\hat{f}(\vec{v})] \\ \parallel & & \parallel \\ f([\vec{u}]) & = & f([\vec{v}]) \end{array}$$

Y si $\vec{u}, \vec{v} \in \ker \hat{f}$, entonces $[\vec{u}], [\vec{v}]$ estarían fuera del dominio de f .

Como $[\vec{u}] \neq [\vec{v}]$, entonces f no sería inyectiva, lo cual es una contradicción. Por tanto, $\hat{f}$ es inyectiva.

$$\vec{u} = \alpha \vec{v} \implies \hat{f}(\vec{u}) = \alpha \hat{f}(\vec{v}) = \alpha \hat{f}(\vec{u}) \implies \vec{u} = \vec{v}!$$

$\Leftarrow$) Si $\hat{f}$ es inyectiva, entonces $\ker \hat{f} = \{\vec{0}\}$, entonces $\hat{f}(\vec{u}) \neq \hat{f}(\vec{v}) \quad \forall \vec{u} \neq \vec{v}$.

De hecho, si $\vec{u}, \vec{v}$ son l.i., entonces $\hat{f}(\vec{u}), \hat{f}(\vec{v})$ también lo son.

$$\implies f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})] \neq [\hat{f}(\vec{v})] = f([\vec{v}])$$

Luego f es inyectiva.

2) Veamos $f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})]$:

$\Rightarrow$) Si f es sobreyectiva, entonces $\forall [\vec{v}] \in \mathbb{P}', \exists [\vec{u}] \in \mathbb{P} \setminus Z : f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})] = [\vec{v}]$.

Por tanto, $\forall \vec{v} \in V', \exists \vec{u} \in V \setminus \{\vec{0}\}$ y $\lambda \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\}$ tal que $\hat{f}(\vec{u}) = \lambda \vec{v}$.

Luego, $\hat{f}$ es sobreyectiva.

$\Leftarrow$) Si $\hat{f}$ es sobreyectiva, entonces $\forall [\vec{v}] \in \mathbb{P}', \exists \vec{u} \in V$ y $\lambda \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\}$ tal que $\hat{f}(\vec{u}) = \lambda \vec{v}$.
 Luego, $[\hat{f}(\vec{u})] = [\lambda \vec{v}] = [\vec{v}]$, luego $f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})] = [\vec{v}]$.
 Por tanto, f es sobreyectiva.

3) Veamos ambas implicaciones:

$\Leftarrow$) Si $\hat{f} = \lambda \hat{g}$, entonces:

$$\begin{aligned} f([\vec{u}]) &= [\hat{f}(\vec{u})] = [\lambda \hat{g}(\vec{u})] && \underbrace{=}_{\lambda \text{ es escalar no nulo}} && [\hat{g}(\vec{u})] = g([\vec{u}]) \\ \forall [\vec{u}] \in \mathbb{P} \setminus Z(f) && \underbrace{=}_{\ker \hat{f} = \ker \hat{g}} && Z(g) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$) Si $f = g$, entonces tomamos $[\vec{u}] \notin Z(f) = Z(g)$, luego:

$$f([\vec{u}]) = [\hat{f}(\vec{u})] = [\hat{g}(\vec{u})] = g([\vec{u}])$$

Luego $\exists \lambda_u \neq 0 : \hat{f}(\vec{u}) = \lambda_u \hat{g}(\vec{u})$.

Ahora tenemos que comprobar que λ_u no depende de $\vec{u}$.

Sea $\hat{Z} = \ker \hat{f} = \ker \hat{g}$ porque $Z(f) = Z(g)$.

Tomamos un subespacio vectorial complementario W tal que $V = \hat{Z} \oplus W$.

Si $\vec{u} \in W \implies \lambda_{\alpha u} \quad \forall \alpha \neq 0$, porque:

$$\lambda_{\alpha u} \hat{g}(\alpha \vec{u}) = \hat{f}(\alpha \vec{u}) = \alpha \hat{f}(\vec{u}) = \alpha \lambda_u \hat{g}(\vec{u})$$

Y también:

$$\lambda_{\alpha u} \hat{g}(\alpha \vec{u}) = \alpha \lambda_{\alpha u} \hat{g}(\vec{u}) \implies \lambda_{\alpha u} = \lambda_u$$

* Si $\vec{u}, \vec{v} \in W$ son linealmente independientes, entonces como $\hat{f}$ es inyectiva en W tenemos que $\hat{f}(\vec{u}), \hat{f}(\vec{v})$ son l.i. y

$$\begin{aligned} \hat{u}(\vec{u} + \vec{v}) &= \lambda_{u+v} \hat{g}(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda_{u+v} (\hat{g}(\vec{u}) + \hat{g}(\vec{v})) \\ &= \hat{f}(\vec{u}) + \hat{f}(\vec{v}) = \lambda_u \hat{g}(\vec{u}) + \lambda_v \hat{g}(\vec{v}) \end{aligned}$$

también $\hat{g}$ es inyectiva en W , luego $\hat{g}(\vec{u}), \hat{g}(\vec{v})$ son l.i. y por tanto:

$$\lambda_{u+v} = \lambda_u = \lambda_v$$

Así se tiene que λ_u es independiente de $\vec{u}$ para todo $\vec{u} \in W$ y como $\hat{Z} = \ker \hat{f} = \ker \hat{g}$, entonces se tiene que

$$\hat{f} = \lambda \hat{g} \quad \forall \vec{u} \in V \iff \hat{f} = \lambda \hat{g}$$

□

2.2 Subespacios proyectivos

Dada $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$ aplicación proyectiva:

- Si X es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}$ entonces $f(X \setminus Z)$ es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}'$.
 Si $X = \mathbb{P}(W_x)$, entonces $f(X) = \mathbb{P}(\underbrace{\hat{f}(W_x)}_{\text{es s.e.v.}})$ es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}'$, puesto que las aplicaciones lineales envían subespacios vectoriales en subespacios vectoriales.
- Si Y es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}'$ entonces $f^{-1}(Y) \cup Z$ es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}$.
 Si $Y = \mathbb{P}(W_y)$, entonces si $A = [\vec{u}] \in \mathbb{P}$, se tiene que:

$$[\hat{f}(\vec{u})] \in W_y \iff \begin{cases} \vec{u} \in \ker \hat{f} \\ \vec{u} \in \hat{f}^{-1}(W_y) \end{cases} \iff \vec{u} \in \hat{f}^{-1}(W_y)$$

Por lo tanto, $A \in f^{-1}(Y) \cup Z = \mathbb{P}(\hat{f}^{-1}(W_y))$ es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}$.

Ejemplo**Proyección cónica:**

Sea $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ espacio proyectivo con $\dim(\mathbb{P}) = n$ e Y, Z subespacios proyectivos de $\mathbb{P}$ tales que

$$\begin{cases} Y \cap Z = \emptyset \\ V(Y, Z) = Y + Z = \mathbb{P} \end{cases}$$

Entonces, la **proyección cónica** de centro Z sobre Y es la aplicación proyectiva:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{P} \setminus Z &\rightarrow Y \\ A &\mapsto V(A, Z) \cap Y := f(A) \end{aligned}$$

Comprobamos que $f(A)$ es un punto. Las hipótesis sobre Y, Z implican

$$\dim(Y) + \dim(Z) = \dim(\mathbb{P}) + \dim(\emptyset) = n + (-1) = n - 1$$

$$\dim(V(A, Z)) = \dim(A) + \dim(Z) - \underbrace{\dim(A \cap Z)}_{\emptyset} = 0 + \dim(Z) - (-1) = \dim(Z) + 1$$

$$\dim(V(A, Z) \cap Y) = \dim(V(A, Z)) + \dim(Y) - \underbrace{\dim(\mathbb{P})}_{\substack{= \\ V(A, Z, Y) = V(Z, Y) = \mathbb{P}}} = (\dim(Z) + 1) + \dim(Y) - n = 0$$

puesto que $\dim(Y) + \dim(Z) = n - 1$. Luego $f(A)$ es un punto.

$$Y = \mathbb{P}(W_y), \quad Z = \mathbb{P}(W_z), \quad \begin{cases} W_y \cap W_z = \{\vec{0}\} \\ W_y + W_z = V \end{cases} \implies V = W_y \oplus W_z$$

Resulta que

$$\begin{aligned} \hat{f} : V = W_y \oplus W_z &\rightarrow V \\ \vec{u} = \vec{w}_y + \vec{w}_z &\mapsto u_y \end{aligned}$$

la programación lineal sobre W_y es una aplicación lineal asociada a f

Ejercicio 1

Enunciado: Si $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$ es un cuerpo de p -elementos:

1. ¿Cuántos puntos tiene la recta proyectiva $\mathbb{P}(\mathbb{K}^2)$?
2. ¿Cuántos puntos tiene el espacio proyectivo de dimensión n sobre $\mathbb{K}$, $\mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1})$?

Desarrollo: Si V es un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ definimos

$$\mathbb{P}(V) = \frac{V \setminus \{0\}}{\sim}, \quad u \sim v \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^\times \text{ tal que } u = \lambda v.$$

Cada punto de $\mathbb{P}(V)$ es una *clase de equivalencia* formada por todos los vectores no nulos que generan la misma recta a través del origen (es decir, todos los múltiplos escalares no nulos de un vector dado). Para $V = \mathbb{K}^{n+1}$ sabemos que $\#\mathbb{K} = p$, así que

$$\#(\mathbb{K}^{n+1}) = p^{n+1}.$$

Quitando el vector 0 queda

$$\#(\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}) = p^{n+1} - 1.$$

Sea $v \in \mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}$. Consideremos la clase $[v] = \{\lambda v : \lambda \in \mathbb{K}^\times\}$.

Definimos la aplicación

$$\varphi : \mathbb{K}^\times \longrightarrow [v], \quad \varphi(\lambda) = \lambda v.$$

Veamos que φ es biyectiva:

- *Inyectiva.* Si $\varphi(\lambda) = \varphi(\mu)$ entonces $\lambda v = \mu v$. Eso implica $(\lambda - \mu)v = 0$. Como $v \neq 0$ y $\mathbb{K}$ es un cuerpo, necesariamente $\lambda - \mu = 0$, es decir $\lambda = \mu$.
- *Sobreyectiva.* Por definición, todo elemento de $[v]$ es λv para algún $\lambda \in \mathbb{K}^\times$.

Por tanto φ es biyectiva y

$$\#([v]) = \#(\mathbb{K}^\times) = p - 1.$$

Observación importante: esta demostración usa que $\mathbb{K}$ es un cuerpo (para poder cancelar $v \neq 0$); por eso la cuenta funciona así.

Las clases de equivalencia *partitionan* $\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}$ en subconjuntos disjuntos, todos del mismo tamaño $p - 1$. Luego el número de clases es

$$\#\mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1}) = \frac{\#(\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\})}{p - 1} = \frac{p^{n+1} - 1}{p - 1}.$$

Usando la fórmula de la suma geométrica obtenemos la forma expandida

$$\boxed{\#\mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1}) = p^n + p^{n-1} + \cdots + p + 1}.$$

Para $n = 1$ (es decir $V = \mathbb{K}^2$),

$$\#\mathbb{P}(\mathbb{K}^2) = \frac{p^2 - 1}{p - 1} = p + 1.$$

Ejercicio 2

Enunciado: El plano proyectivo $\mathbb{P}(\mathbb{K}^3)$, donde $\mathbb{K} = \mathbb{F}_2$ es el cuerpo de dos elementos, se denomina *plano de Fano*. Calcula sus rectas y comprueba que tiene tantas rectas como puntos.

Desarrollo:

Sea $\mathbb{K} = \mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$. El espacio de coordenadas homogéneas es $\mathbb{F}_2^3$. Los puntos de $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_2)$ son las rectas mediante el origen en $\mathbb{F}_2^3$, i.e. vectores no nulos módulo el escalar 1 (en $\mathbb{F}_2^\times$ sólo está 1). Por tanto cada vector no nulo representa un punto distinto. Hay $2^3 - 1 = 7$ vectores no nulos, luego 7 puntos.

Como representantes elegimos los siguientes 7 vectores:

$$\begin{aligned} P_1 &= (1 : 0 : 0) \\ P_2 &= (0 : 1 : 0) \\ P_3 &= (0 : 0 : 1) \\ P_4 &= (1 : 1 : 0) \\ P_5 &= (1 : 0 : 1) \\ P_6 &= (0 : 1 : 1) \\ P_7 &= (1 : 1 : 1) \end{aligned}$$

(Aquí $(a : b : c)$ denota la clase homogénea de (a, b, c) .)

Una recta en el plano proyectivo se puede describir como el conjunto de puntos que satisfacen una ecuación lineal

$$ax + by + cz = 0$$

con $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$. En $\mathbb{F}_2$ no hay escalares distintos de 1, luego cada vector no nulo (a, b, c) define una recta distinta. Hay exactamente $2^3 - 1 = 7$ elecciones posibles para (a, b, c) , por tanto 7 rectas. A continuación listamos las 7 ecuaciones y los puntos que las satisfacen:

$$\begin{aligned} \text{Recta } L_1 : \quad x &= 0 \quad (\text{ecuación } 1 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = 0) \\ &\{(0 : 1 : 0), (0 : 0 : 1), (0 : 1 : 1)\} = \{P_2, P_3, P_6\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Recta } L_2 : \quad y &= 0 \\ &\{(1 : 0 : 0), (0 : 0 : 1), (1 : 0 : 1)\} = \{P_1, P_3, P_5\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Recta } L_3 : \quad z &= 0 \\ &\{(1 : 0 : 0), (0 : 1 : 0), (1 : 1 : 0)\} = \{P_1, P_2, P_4\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Recta } L_4 : \quad x + y &= 0 \\ &\{(1 : 1 : 0), (0 : 0 : 1), (1 : 1 : 1)\} = \{P_4, P_3, P_7\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Recta } L_5 : \quad x + z &= 0 \\ &\{(1 : 0 : 1), (0 : 1 : 0), (1 : 1 : 1)\} = \{P_5, P_2, P_7\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Recta } L_6 : \quad y + z &= 0 \\ &\{(0 : 1 : 1), (1 : 0 : 0), (1 : 1 : 1)\} = \{P_6, P_1, P_7\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Recta } L_7 : \quad x + y + z &= 0 \\ &\{(1 : 0 : 1), (0 : 1 : 1), (1 : 1 : 0)\} = \{P_5, P_6, P_4\} \end{aligned}$$

(Comprobación: en $\mathbb{F}_2$ la ecuación $x + y + z = 0$ significa que la suma de las coordenadas es 0 módulo 2; por ejemplo $(1 : 0 : 1)$ satisface $1 + 0 + 1 = 0$.)

Por lo tanto, el plano proyectivo $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_2)$ —el plano de Fano— tiene exactamente 7 puntos y 7 rectas. Además, cada recta contiene 3 puntos y por dualidad cada punto pertenece a 3 rectas. Por tanto queda comprobado explícitamente que hay tantas rectas como puntos.

Ejercicio 3**Enunciado:**

Sean $X = P(W)$, $X' = P(W')$ subespacios proyectivos de $P = P(V)$, donde W, W' son subespacios vectoriales de V .

- a) Prueba que $W \subseteq W'$ si y solo si $X \subseteq X'$.
- b) Usando (a), deduce que si $X = X'$ entonces $W = W'$; así hay una biyección entre subespacios vectoriales de V (salvo el $\{0\}$ opcional) y subespacios proyectivos de P .
- c) Demuestra que si $X \subseteq X'$ entonces

$$\dim(X) = \dim(X') \iff X = X'.$$

Desarrollo:

Notación y recordatorio. Para un subespacio vectorial $W \subseteq V$ denotamos

$$P(W) = \frac{W \setminus \{0\}}{\sim} \subseteq P(V),$$

donde $u \sim v$ si existe $\lambda \in \mathbb{K}^\times$ tal que $u = \lambda v$. El subespacio proyectivo $P(W)$ es el conjunto de rectas (1-dim subespacios) de V contenidas en W . Además se tiene la relación entre dimensiones

$$\dim_{\text{proj}} P(W) = \dim_{\text{vec}} W - 1,$$

si $W \neq \{0\}$. (Si $W = \{0\}$ entonces $P(W) = \emptyset$.)

(a) Prueba de la equivalencia $W \subseteq W' \iff P(W) \subseteq P(W')$.

($\Rightarrow$) Supongamos $W \subseteq W'$. Si $x \in P(W)$ entonces x es una clase de equivalencia $[v]$ con $v \in W \setminus \{0\}$. Como $v \in W \subseteq W'$ tenemos $v \in W' \setminus \{0\}$, por tanto $[v] \in P(W')$. Así todo elemento de $P(W)$ pertenece a $P(W')$, es decir $P(W) \subseteq P(W')$.

($\Leftarrow$) Supongamos $P(W) \subseteq P(W')$. Tomemos un vector arbitrario $w \in W$. Si $w = 0$ entonces $w \in W'$ trivialmente. Si $w \neq 0$ entonces su clase proyectiva $[w]$ pertenece a $P(W)$, y por la hipótesis también a $P(W')$. Por definición de $P(W')$ existe un vector $w' \in W' \setminus \{0\}$ y un escalar $\lambda \in \mathbb{K}^\times$ tales que $w = \lambda w'$. Entonces w es un múltiplo de $w' \in W'$ y por ser W' subespacio, $w \in W'$. Esto muestra que todo $w \in W$ está en W' , luego $W \subseteq W'$.

Con esto queda demostrada la equivalencia.

(b) Si $P(W) = P(W')$ entonces $W = W'$.

Esto es un caso inmediato de (a): si $P(W) = P(W')$ entonces $P(W) \subseteq P(W')$ y $P(W') \subseteq P(W)$. Aplicando (a) obtenemos $W \subseteq W'$ y $W' \subseteq W$, por lo que $W = W'$.

Por tanto la aplicación

$$W \mapsto P(W)$$

desde el conjunto de subespacios vectoriales de V (se puede excluir $W = \{0\}$ si se quiere identificar con el subespacio proyectivo vacío) hacia el conjunto de subespacios proyectivos de $P(V)$ es inyectiva. Como por definición un subespacio proyectivo $X \subseteq P(V)$ viene dado por algún W con $X = P(W)$, la aplicación es además sobreyectiva; ergo es una biyección entre subespacios vectoriales (salvo la convención del nulo) y subespacios proyectivos.

(c) Si $X \subseteq X'$ entonces $\dim(X) = \dim(X') \iff X = X'$.

Sea $X = P(W)$ y $X' = P(W')$. Por (a) $X \subseteq X'$ equivale a $W \subseteq W'$. Usamos la relación entre dimensiones vectorial y proyectiva:

$$\dim(X) = \dim(W) - 1, \quad \dim(X') = \dim(W') - 1,$$

para $W, W' \neq \{0\}$. (Si alguno es el subespacio nulo el caso se trata por separado: $P(\{0\}) = \emptyset$ y la afirmación es trivial.)

Ahora, si $W \subseteq W'$ entonces $\dim(W) \leq \dim(W')$. Por tanto

$$\dim(X) \leq \dim(X').$$

Si además $\dim(X) = \dim(X')$ entonces $\dim(W) = \dim(W')$. Pero para subespacios vectoriales, $W \subseteq W'$ y $\dim(W) = \dim(W')$ implican $W = W'$. Con esto $P(W) = P(W')$, es decir $X = X'$.

La implicación inversa ($\Leftarrow$) es inmediata: si $X = X'$ entonces claramente $\dim(X) = \dim(X')$.

Por tanto queda demostrado:

$$X \subseteq X' \quad \text{y} \quad \dim(X) = \dim(X') \quad \Longleftrightarrow \quad X = X'.$$

Observación final. Todas las pruebas anteriores usan de forma esencial propiedades estándar de subespacios lineales (cancelación, conteo de dimensión, y que las clases proyectivas identifican rectas pasando por el origen). Hay que tener en cuenta el caso extremo $W = \{0\}$ que da $P(W) = \emptyset$: si quieres incluir el subespacio vacío en la correspondencia, hay que poner la convención $P(\{0\}) = \emptyset$.

Ejercicio 4

Enunciado: Dados $X_1 = P(W_1), \dots, X_n = P(W_n)$ subespacios proyectivos de P , prueba que

$$V(X_1, \dots, X_n) = P(W_1 + \dots + W_n)$$

donde la suma $W_1 + \dots + W_n$ denota el subespacio vectorial generado por los subespacios $W_1, \dots, W_n$. (Sugerencia: razona por inducción en n .)

Desarrollo: Realizamos la demostración por inducción en n . Primero veamos el caso base $n = 2$:

$$V(X_1, X_2) = P(L[w_1, w_2]) = P(W_1 + W_2)$$

donde la igualdad se sigue de la definición de la envoltura de un conjunto de subespacios proyectivos. Supongamos que la afirmación es cierta para $n = k$, es decir:

$$V(X_1, \dots, X_k) = P(W_1 + \dots + W_k)$$

Ahora consideremos el caso $n = k + 1$:

$$V(X_1, \dots, X_k, X_{k+1}) = V(V(X_1, \dots, X_k), X_{k+1}) = V(P(W_1 + \dots + W_k), P(W_{k+1})) =$$

$$P((W_1 + \dots + W_k) + W_{k+1}) = P(W_1 + \dots + W_k + W_{k+1})$$

donde hemos usado la hipótesis de inducción en el segundo paso y la definición de la envoltura en el tercer paso. Por lo tanto, por inducción, hemos demostrado que la afirmación es cierta para todo n .

Ejercicio 5

Enunciado: Sean $A_1, A_2, \dots, A_k, B$ puntos de un espacio proyectivo. Utilizando el ejercicio anterior, demuestra que $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ y $\{A_1, A_2, \dots, A_k, B\}$ generan el mismo subespacio proyectivo si y solo si B pertenece al subespacio proyectivo generado por $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$.

Desarrollo: Sea $X = P(W_1 + \dots + W_k)$ el subespacio proyectivo generado por $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ y $Y = P(W_1 + \dots + W_k + W_{k+1})$ el subespacio proyectivo generado por $\{A_1, A_2, \dots, A_k, B\}$. Por el ejercicio anterior, tenemos que $X \subseteq Y$ si y solo si $W_{k+1} \subseteq W_1 + \dots + W_k$. Esto es equivalente a que B pertenezca al subespacio proyectivo generado por $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$.

Ejercicio 6

Enunciado: Demuestra las siguientes afirmaciones, válidas en un espacio proyectivo cualquiera $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, donde V es un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$:

- a) Por dos puntos distintos pasa una única recta.
- b) Una recta y un hiperplano que no la contiene se cortan en exactamente un punto.
- c) Si $\dim \mathbb{P} = 3$, tres hiperplanos distintos se cortan en un punto o una recta.
- d) Por tres puntos no alineados pasa un plano.
- e) Dos rectas se cortan si y solo si son coplanarias.

Desarrollo:

- a) Sean $A, B \in \mathbb{P}$ dos puntos distintos, veamos que $\exists r \subset \mathbb{P}$ recta tal que $A, B \in r$ y que es única.

$$r = V(A, B) = P(L[u, v]) \text{ con } A = [u], B = [v]$$

Como $P(L[u, v])$ tiene dimensión 1, es una recta, y claramente esta contenido en toda recta que contenga a A y B , la cual también tiene que ser de dimensión 1, luego es única.

- b) Sean la recta r y el hiperplano H que no la contiene.

Sabemos que sus dimensiones son:

$$\dim(r) = 1$$

$$\dim(H) = \dim(\mathbb{P}) - 1$$

Veamos entonces que $\dim(r \cap H) = 0$, usando que $r \not\subset H$.

$$\dim(V(r, H)) = \dim(r) + \dim(H) - \dim(r \cap H) \implies$$

$$\dim(r \cap H) = \dim(r) + \dim(H) - \dim(V(r, H)) = 1 + (\dim(\mathbb{P}) - 1) - \dim(\mathbb{P}) = 0$$

Esto se da ya que:

$$r, H \subset V(r, H) \implies \dim(V(r, H)) \geq \dim(H) = \dim(\mathbb{P}) - 1$$

Como $r \not\subset H$, entonces $\dim(V(r, H)) > \dim(H)$, ya que si no serian dos hiperplanos iguales al compartir la misma dimensión y contenerse uno a otro, ya que claramente $H \subset V(r, H)$, luego $\dim(V(r, H)) = \dim(\mathbb{P})$.

Luego $\dim(r \cap H) = 0$, luego $r \cap H$ es un punto.

- c) Sea $\dim(\mathbb{P}) = 3$ y H_1, H_2, H_3 tres hiperplanos distintos.

Tenemos que comprobar que $\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) \in \{0, 1\}$.

Sea $X = H_1 \cap H_2$ y por la formula de Grassmann:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) = \dim(X \cap H_3) = \underbrace{\dim(H_1 \cap H_2)}_{=\dim(X)} + \dim(H_3) - \dim(V(X, H_3))$$

$$\dim(X) = \dim(H_1 \cap H_2) = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(V(H_1, H_2)) = 2 + 2 - 3 = 1$$

Entonces como $\dim(V(X, H_3)) \geq \dim(H_3) = 2$, tenemos que:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) = \dim(X \cap H_3) = \underbrace{\dim(H_1 \cap H_2)}_{=\dim(X)} + \dim(H_3) - \dim(V(X, H_3)) \leq 1 + 2 - 2 = 1$$

Ademas $\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) \neq -1$ ya que si no:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) = -1 \implies -1 = 1 + 2 - \dim(V(X, H_3)) \implies \dim(V(X, H_3)) = 4$$

Lo cual es claramente absurdo, ya que $\dim(\mathbb{P}) = 3$.

Luego $\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) \in \{0, 1\}$.

d) Sean $A, B, C \in \mathbb{P}$ tres puntos no alineados, veamos que estan contenidos en un plano.

$$\dim(V(A, B, C)) = \dim(V(A, B)) + \dim(C) - \underbrace{\dim(V(A, B) \cap C)}_{\text{no están alineados}} = 1 + 0 - (-1) = 2$$

e) Sean $r_1, r_2 \in \mathbb{P}$ dos rectas, veamos que se cortan si y solo si son coplanarias.

$$\dim(V(r_1, r_2)) = \dim(r_1) + \dim(r_2) - \dim(r_1 \cap r_2) = 1 + 1 - \dim(r_1 \cap r_2) = 2 - \dim(r_1 \cap r_2)$$

Por tanto:

$$\dim(V(r_1, r_2)) = 2 \iff \dim(r_1 \cap r_2) = 0$$

Ejercicio 7

Enunciado: Muestra que 3 hiperplanos arbitrarios en $\mathbb{P}^3$ siempre se cortan en algún punto. Acota inferiormente la dimensión de la intersección de k hiperplanos en un espacio proyectivo de dimensión n .

Desarrollo: La primera parte es analogo al apartado c) del ejercicio anterior.

Sean $H_1, H_2, \dots, H_k \subset \mathbb{P}^n$ hiperplanos, acotemos inferiormente la dimensión de su intersección.

Veamos que $\dim(H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k) \geq n - k$.

Por inducción en $k \geq 2$:

$$\underbrace{H_1, H_2}_{\text{hiperplanos}} \subset \mathbb{P}^n \implies \dim(H_1 \cap H_2) \geq n - 2$$

$$\dim(H_1 \cap H_2) = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(V(H_1, H_2)) \geq (n - 1) + (n - 1) - n = n - 2$$

Supongamos que para cierto $k \geq 2$ se cumple que:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k) \geq n - k$$

Entonces veamos que se cumple para $k + 1$, para ello primero tomemos $X = H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k$, entonces:

$$\dim(X \cap H_{k+1}) = \dim(X) + \dim(H_{k+1}) - \underbrace{\dim(V(X, H_{k+1}))}_{\text{H.I.}} \geq (n - k) + (n - 1) - n = n - (k + 1)$$

Ejercicio 8

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 9

Enunciado: Sea X un subespacio de dimensión k de un espacio proyectivo de dimensión n , prueba que:

- a) Si $\dim(Y) \geq n - k$ entonces el subespacio proyectivo Y corta a X .
- b) Existen subespacios proyectivos que no cortan a X de cualquier dimensión menor o igual que $n - k - 1$.

Desarrollo:

- a) Aplicando la fórmula de Grassmann:

$$\dim(X \cap Y) = \dim(X) + \dim(Y) - \dim(V(X, Y)) \geq k + (n - k) - n = 0$$

Luego $X \cap Y \neq \emptyset$.

- b) Sea $X = P(W)$ con $\dim(W) = k + 1$. Sea U un complemento de W en V , es decir, $V = W \oplus U$. Entonces $\dim(U) = n - k$. Sea $U' \subseteq U$ un subespacio de dimensión $m \leq n - k$ y sea $Y = P(U')$. Entonces:

$$X \cap Y = P(W) \cap P(U') = P(W \cap U') = P(\{0\}) = \emptyset$$

Luego X y Y no se cortan, y $\dim(Y) = m \leq n - k - 1 = \dim(U) - 1$.

Finalmente, para ver que $\exists U'$ de cualquier dimensión menor o igual que $n - k - 1$, basta con tomar un subespacio generado por m vectores linealmente independientes de U .

Ejercicio 1

Enunciado: Calcula el subespacio proyectivo de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$ generado por los puntos:

$$\underbrace{(0 : 1 : 0 : 0)}_A, \underbrace{(2 : -1 : 0 : 1)}_B, \underbrace{(-4 : 1 : 0 : 2)}_C$$

Desarrollo: Primero veamos la dimension de $V = (A, B, C)$:

$$\dim(V(A, B, C)) = rg \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ -4 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} - 1 = 2$$

En general si $X \subset \mathbb{P}^n$ y $\dim(X) = k$, entonces X tiene $n - k$ ecuaciones implícitas. Así obtengamos las ecuaciones implícitas de X :

$$\begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ -4 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 0 \implies V(A, B, C) : X_2 = 0$$

Ejercicio 2

Enunciado: En $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ halla:

- La ecuación de la recta que pasa por los puntos $(i : -1 : -i)$ y $(1 : 1 + i : 2)$
- El punto de intersección de las rectas $r : ix_0 + x_1 - ix_2 = 0$ y $s : x_0 + (1 + i)x_1 + 2x_2 = 0$

Desarrollo:

- La ecuación implícita de la recta que pasa por los puntos $A = (i : -1 : -i)$ y $B = (1 : 1 + i : 2)$ es:

$$\begin{vmatrix} x_0 & x_1 & x_2 \\ i & -1 & -i \\ 1 & 1 + i & 2 \end{vmatrix} = 0 \implies (-3 + i)x_0 + -3ix_1 + ix_2 = 0$$

- El punto de intersección de las rectas r y s es:

$$\begin{cases} ix_0 + x_1 - ix_2 = 0 \\ x_0 + (1 + i)x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = i(x_2 - x_0) \\ x_0 + (1 + i)(i(x_2 - x_0)) + 2x_2 = 0 \end{cases} \iff$$

$$\begin{cases} x_1 = i(x_2 - x_0) \\ x_0 + (i - 1)(x_2 - x_0) + 2x_2 = 0 \end{cases} \iff (2 - i)x_0 + (i + 1)x_2 = 0 \implies x_2 = \frac{-(2 - i)}{(1 + i)}x_0$$

Ejercicio 3

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 4

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 5

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 6

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 7

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 8

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 9

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 10

Enunciado:

Desarrollo: